

Data Dictionary และ ER Diagram

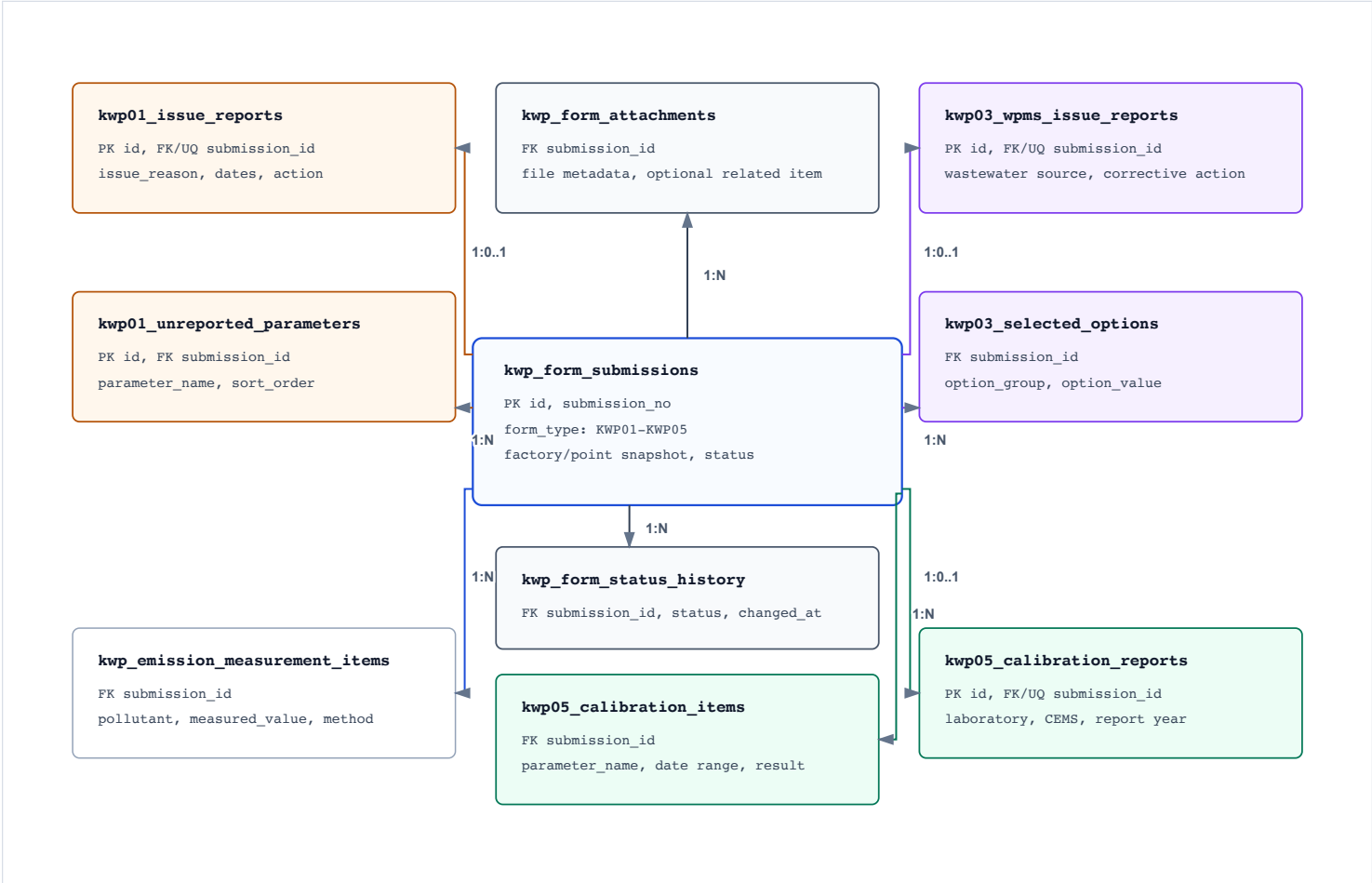
เอกสารออกแบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บแบบฟอร์ม กวก.01, กวก.02, กวก.03, กวก.04 และ กวก.05 ของระบบ POMS

รายการตารางสรุป

Table	ใช้กับแบบฟอร์ม	หน้าที่	Cardinality
kwp_form_submissions	กวก.01-05	หัวฟอร์มรวม ข้อมูล snapshot โรงงาน/จุดตรวจวัด ข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้จัดทำรายงาน และสถานะล่าสุด	Parent
kwp01_issue_reports	กวก.01	รายละเอียดเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ	1:1
kwp01_unreported_parameters	กวก.01	รายการพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถรายงานผลได้	1:N
kwp_emission_measurement_items	กวก.02, กวก.04	รายการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย	1:N
kwp03_wpms_issue_reports	กวก.03	รายละเอียดเหตุขัดข้องหรือหยุดส่งข้อมูล WPMS	1:1
kwp03_selected_options	กวก.03	ตัวเลือกแบบหลายค่า เช่น เครื่องมือ รอบเวลา เหตุขัดข้อง พารามิเตอร์ที่ขัดข้อง	1:N
kwp05_calibration_reports	กวก.05	ข้อมูลหัวรายงานผลการสอบเทียบหรือกวนสอบ CEMS	1:1
kwp05_calibration_items	กวก.05	รายการผลการสอบเทียบหรือกวนสอบ CEMS หลายแถว	1:N
kwp_form_attachments	กวก.01-05	ไฟล์แนบกลาง ผู้กได้ทั้งระดับฟอร์มและระดับรายการย่อย	1:N
kwp_form_status_history	กวก.01-05	ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะของแบบฟอร์ม	1:N

1. ER Diagram

แผนภาพความสัมพันธ์ของตารางสำหรับระบบแจ้งแบบ กวก.01 - กวก.05 โดยให้ `kwp_form_submissions` เป็นตารางหัวฟอร์มกลาง และแยกตารางรายละเอียดตามประเภทแบบฟอร์ม



PK = Primary Key FK = Foreign Key NOT NULL = Required สีส้ม = กวก.01 สีม่วง = กวก.03 สีเขียว = กวก.05

เส้นทับคือความสัมพันธ์ผ่าน `submission_id` ไปยัง `kwp_form_submissions.id` ส่วน `kwp_form_attachments` สามารถแนบไฟล์ระดับฟอร์มโดยตรง หรือใช้ไปยังรายการย่อยแบบ optional ผ่าน `related_table` และ `related_id`

2. Relationship Summary

Parent	Child	Cardinality	คำอธิบาย
kwp_form_submissions.id	kwp01_issue_reports.submission_id	1:0..1	แบบ กวก.01 หนึ่งรายการมีรายละเอียดเหตุขัดข้องได้หนึ่งชุด
kwp_form_submissions.id	kwp01_unreported_parameters.submission_id	1:N	แบบ กวก.01 มีพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถรายงานผลได้หลายรายการ
kwp_form_submissions.id	kwp_emission_measurement_items.submission_id	1:N	แบบ กวก.02 และ กวก.04 มีรายการตรวจวัดมลพิษอากาศหลายแถว
kwp_form_submissions.id	kwp03_wpms_issue_reports.submission_id	1:0..1	แบบ กวก.03 หนึ่งรายการมีรายละเอียดเหตุขัดข้อง WPMS ได้หนึ่งชุด
kwp_form_submissions.id	kwp03_selected_options.submission_id	1:N	แบบ กวก.03 เก็บตัวเลือกหลายค่าแยกตามกลุ่ม
kwp_form_submissions.id	kwp05_calibration_reports.submission_id	1:0..1	แบบ กวก.05 หนึ่งรายการมีหัวรายงานสอบเทียบได้หนึ่งชุด
kwp_form_submissions.id	kwp05_calibration_items.submission_id	1:N	แบบ กวก.05 มีรายการผลการสอบเทียบหรือทวนสอบหลายรายการ
kwp_form_submissions.id	kwp_form_attachments.submission_id	1:N	ทุกแบบฟอร์มแนบไฟล์ได้หลายไฟล์ และอาจชี้ไปยังรายการย่อยด้วย <code>related_table / related_id</code>
kwp_form_submissions.id	kwp_form_status_history.submission_id	1:N	เก็บประวัติการเปลี่ยนสถานะของแบบฟอร์มตามเวลา

3. Table: kwp_form_submissions

Parent Table ตารางหัวฟอร์มกลางสำหรับทุกแบบ กวก.01-05

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการฟอร์ม
submission_no	VARCHAR(32)	NOT NULL	เลขที่อ้างอิงการยื่นแบบ
form_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	ประเภทฟอร์ม: KWP01, KWP02, KWP03, KWP04, KWP05
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	สถานะล่าสุด: DRAFT, SUBMITTED, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, CANCELLED
factory_id	VARCHAR(64)	NULL	รหัสโรงงานจากระบบต้นทาง
factory_name	NVARCHAR(500)	NOT NULL	ชื่อโรงงาน ณ วันที่ยื่นแบบ
factory_registration_no	NVARCHAR(64)	NULL	ทะเบียนโรงงานเลขที่
factory_address	NVARCHAR(1000)	NULL	ที่ตั้งโรงงาน ณ วันที่ยื่นแบบ
industry_type	NVARCHAR(255)	NULL	ลำดับประเภทโรงงาน
connected_point_id	BIGINT	FK NULL	อ้างอิงจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว หากมี
point_code	VARCHAR(64)	NULL	รหัสจุดตรวจวัด ณ วันที่ยื่นแบบ
point_name	NVARCHAR(255)	NULL	ชื่อจุดตรวจวัด ณ วันที่ยื่นแบบ
point_type	VARCHAR(32)	NULL	ประเภทจุดตรวจวัด เช่น STACK, WASTEWATER, OTHER
production_stack	NVARCHAR(255)	NULL	ปล่อยจากกระบวนการผลิต
primary_fuel	NVARCHAR(255)	NULL	เชื้อเพลิงหลัก
secondary_fuel	NVARCHAR(255)	NULL	เชื้อเพลิงสำรอง
combustion_system	NVARCHAR(64)	NULL	ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ระบบปิด, ระบบเปิด
production_capacity	NVARCHAR(255)	NULL	กำลังการผลิตของหน่วยการผลิต
production_capacity_unit	NVARCHAR(64)	NULL	หน่วยของกำลังการผลิต
contact_name	NVARCHAR(255)	NULL	รายชื่อผู้ติดต่อ
contact_phone	VARCHAR(64)	NULL	เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
contact_email	VARCHAR(255)	NULL	อีเมลผู้ติดต่อ
reporter_name	NVARCHAR(255)	NULL	ชื่อ-นามสกุลผู้จัดทำรายงาน
reporter_position	NVARCHAR(255)	NULL	ตำแหน่งผู้จัดทำรายงาน
submitted_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาที่ยื่นแบบ
reviewed_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาที่เจ้าหน้าที่พิจารณา
reviewed_by	BIGINT	NULL	รหัสผู้พิจารณา
officer_note	NVARCHAR(1000)	NULL	หมายเหตุจากเจ้าหน้าที่
created_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด
created_by	BIGINT	NULL	ผู้สร้างข้อมูล
updated_by	BIGINT	NULL	ผู้แก้ไขล่าสุด
deleted_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาลบแบบ soft delete

4. Table: kwp01_issue_reports

กฎ.01 รายละเอียดเหตุการณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายละเอียด ควภ.01
submission_id	BIGINT	FK/UQ	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
issue_reason	NVARCHAR(255)	NOT NULL	สาเหตุหลัก เช่น เครื่องมือขัดข้อง หรือหยุดหน่วยการผลิต
reason_detail	NVARCHAR(2000)	NULL	รายละเอียดสาเหตุ
problem_date	DATE	NULL	วันที่พบปัญหาหรือหยุดหน่วยการผลิต
expected_done_date	DATE	NULL	วันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
total_days	INT	NULL	รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขหรือหยุดหน่วยการผลิต
corrective_action	NVARCHAR(2000)	NULL	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

5. Table: kwp01_unreported_parameters

ควภ.01 รายการพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถรายงานผลได้

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการพารามิเตอร์
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
parameter_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถรายงานผลได้
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับการแสดงผล

6. Table: kwp_emission_measurement_items

ควภ.02 / ควภ.04 รายการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย

ตารางนี้ใช้ร่วมกับสำหรับ kwp02 และ kwp04 โดยแยกประเภทจาก kwp_form_submissions.form_type

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการตรวจวัด
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
pollutant	NVARCHAR(255)	NOT NULL	รายการสารมลพิษ เช่น NOx, SO2, CO, Opacity
sample_date	DATE	NULL	วันที่เก็บตัวอย่าง
measured_value	DECIMAL(18,6)	NULL	ค่าที่ตรวจวัดได้ในรูปแบบตัวเลข
measured_value_text	NVARCHAR(100)	NULL	ค่าที่ตรวจวัดแบบข้อความ กรณีมีสัญลักษณ์หรือรูปแบบพิเศษ
unit	NVARCHAR(64)	NULL	หน่วยการตรวจวัด
laboratory_no	NVARCHAR(100)	NULL	เลขที่ห้องปฏิบัติการ
report_no	NVARCHAR(100)	NULL	เลขที่รายงาน
method	NVARCHAR(1000)	NULL	วิธีการตรวจวัดวิเคราะห์
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับแถวในรายงาน

7. Table: kwp03_wpms_issue_reports

ควภ.03 รายละเอียดเหตุขัดข้องหรือหยุดส่งข้อมูล WPMS

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายละเอียด กวก.03
submission_id	BIGINT	FK/UQ	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
wastewater_source	NVARCHAR(500)	NULL	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย
receiving_source	NVARCHAR(500)	NULL	แหล่งรองรับน้ำทิ้ง
treatment_system_type	NVARCHAR(500)	NULL	ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย
discharge_point	NVARCHAR(500)	NULL	จุดระบายน้ำทิ้ง
average_discharge	DECIMAL(18,6)	NULL	ปริมาณน้ำทิ้งเฉลี่ย
minimum_discharge	DECIMAL(18,6)	NULL	ปริมาณน้ำทิ้งต่ำสุด
maximum_discharge	DECIMAL(18,6)	NULL	ปริมาณน้ำทิ้งสูงสุด
reason_detail	NVARCHAR(2000)	NULL	รายละเอียดสาเหตุ
problem_date	DATE	NULL	วันที่พบปัญหาหรือหยุดส่งข้อมูล
expected_done_date	DATE	NULL	วันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
total_days	INT	NULL	รวมระยะเวลาขัดข้อง
corrective_action	NVARCHAR(2000)	NULL	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

8. Table: kwp03_selected_options

กวก.03 ตารางเก็บตัวเลือกหลายค่า

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสตัวเลือก
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
option_group	VARCHAR(32)	NOT NULL	กลุ่มตัวเลือก: INSTRUMENT, MEASUREMENT_TIME, ISSUE_REASON, FAILED_PARAMETER
option_value	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ค่าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับการแสดงผล

9. Table: kwp05_calibration_reports

กวก.05 ข้อมูลหัวรายงานผลการสอบเทียบหรือกวนสอบ CEMS

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายละเอียด กวก.05
submission_id	BIGINT	FK/UQ	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
business_activity	NVARCHAR(500)	NULL	ประกอบกิจการ
sampler_name	NVARCHAR(255)	NULL	ผู้เก็บตัวอย่าง
officer_registration	NVARCHAR(100)	NULL	ทะเบียนเจ้าหน้าที่
laboratory_name	NVARCHAR(500)	NULL	หน่วยงานหรือชื่อห้องปฏิบัติการ
laboratory_registration	NVARCHAR(100)	NULL	ทะเบียนห้องปฏิบัติการ
cems_brand	NVARCHAR(255)	NULL	ยี่ห้อ CEMS
cems_detail	NVARCHAR(1000)	NULL	รายละเอียด CEMS
report_round	NVARCHAR(100)	NULL	ครั้งที่รายงาน
report_year	VARCHAR(4)	NULL	ปีที่รายงาน

10. Table: kwp05_calibration_items

กวก.05 รายการผลการสอบเทียบหรือกวนสอบ CEMS

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการสอบเทียบ
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
parameter_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	รายการพารามิเตอร์
start_date	DATE	NULL	วันที่เริ่มสอบเทียบหรือทวนสอบ
end_date	DATE	NULL	วันที่สิ้นสุดสอบเทียบหรือทวนสอบ
result	VARCHAR(32)	NULL	ผลการสอบเทียบ: PASS, FAIL
verifier_company	NVARCHAR(500)	NULL	บริษัทหรือหน่วยงานผู้สอบเทียบ
cems_model	NVARCHAR(500)	NULL	ยี่ห้อ/รุ่นของ CEMS
link_qr1	NVARCHAR(1000)	NULL	ลิงก์หรือ QR Code เอกสารชุดที่ 1
link_qr2	NVARCHAR(1000)	NULL	ลิงก์หรือ QR Code เอกสารชุดที่ 2
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับแถวในรายงาน

11. Table: kwp_form_attachments

Shared ตารางไฟล์แนบกลางสำหรับทุกฟอร์ม

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสไฟล์แนบ
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
related_table	VARCHAR(64)	NULL	ชื่อตารางรายการย่อยที่ไฟล์นี้เกี่ยวข้อง เช่น kwp_emission_measurement_items
related_id	BIGINT	NULL	รหัสรายการย่อยที่ไฟล์นี้เกี่ยวข้อง
attachment_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	ประเภทไฟล์ เช่น SAMPLING_PHOTO, LAB_REPORT, SUPPORTING_DOCUMENT
original_file_name	NVARCHAR(500)	NOT NULL	ชื่อไฟล์เดิมจากผู้ใช้งาน
stored_file_name	NVARCHAR(500)	NULL	ชื่อไฟล์ที่ระบบจัดเก็บ
mime_type	VARCHAR(128)	NULL	ชนิดไฟล์ MIME type
file_size	BIGINT	NULL	ขนาดไฟล์เป็น byte
storage_path	NVARCHAR(1000)	NULL	path หรือ object key สำหรับเรียกไฟล์
uploaded_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาอัปโหลด
uploaded_by	BIGINT	NULL	ผู้ใช้งานที่อัปโหลดไฟล์
deleted_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาลบไฟล์แบบ soft delete

12. Table: kwp_form_status_history

Shared ประวัติการเปลี่ยนสถานะของแบบฟอร์ม

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสประวัติสถานะ
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions.id
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	สถานะที่เปลี่ยนเป็น
note	NVARCHAR(1000)	NULL	หมายเหตุประกอบการเปลี่ยนสถานะ
changed_by	BIGINT	NULL	ผู้เปลี่ยนสถานะ
changed_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาเปลี่ยนสถานะ

13. Constraints และ Index ที่แนะนำ

Constraint / Index	คำอธิบาย
uq_kwp_submission_no	บังคับเลขที่ยื่นแบบไม่ซ้ำ
ck_kwp_form_type	จำกัด form_type เฉพาะ KWP01, KWP02, KWP03, KWP04, KWP05
ck_kwp_form_status	จำกัดสถานะเฉพาะ DRAFT, SUBMITTED, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, CANCELLED
ix_kwp_forms_type_status_created	ค้นหารายการตามประเภทแบบฟอร์ม สถานะ และวันที่สร้าง
ix_kwp_forms_factory	ค้นหารายการตามโรงงาน
ix_kwp_forms_point_code	ค้นหารายการตามรหัสจุดตรวจวัด
ix_kwp_emission_items_submission	ดึงรายการตรวจวัดทั้งหมดของแบบ กวก.02/04
ix_kwp_attachments_submission	ดึงไฟล์แนบทั้งหมดของฟอร์ม